

Toxina botulínica no tratamento da alopecia

Levantamento de referências em periódicos científicos indexados

Versão 2 — 4 de setembro de 2026

Revisada após rodada de conferência cruzada

AVISO METODOLÓGICO — LEIA ANTES DE USAR

O ambiente em que este levantamento foi feito bloqueia o acesso a PubMed, PubMed Central, Europe PMC, Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar e aos sites dos periódicos. **Nenhum artigo foi aberto na fonte primária, e a conferência no PubMed não pôde ser feita.**

Nesta versão 2, as pendências da versão 1 foram trabalhadas por **triangulação entre índices bibliográficos** — cada dado foi buscado por formulações independentes até que duas fontes distintas concordassem. Isso reduz muito o risco de erro, mas **não equivale a validar o registro no PubMed**. As etiquetas ao lado de cada referência indicam o grau de confirmação:

CONFIRMADO duas fontes independentes concordam · **FONTE ÚNICA** plausível, sem corroboração · **EM ABERTO** não resolvido

Este documento não constitui orientação clínica.

Síntese

A literatura sobre toxina botulínica em alopecia — sobretudo alopecia androgenética (AAG) — apresenta um conflito metodológico nítido, e é esse conflito, mais do que qualquer resultado isolado, que caracteriza o estado atual da evidência.

Os estudos **abertos, sem grupo-controle**, são quase todos positivos, com taxas de resposta relatadas entre 75% e 79% e ganhos de contagem capilar na faixa de 18% a 21%. Já o **único ensaio triplo-cego com placebo intraindividual** publicado até onde apurei (Melo et al., *JAAD*, 2024) não encontrou diferença alguma entre o lado tratado e o lado que recebeu soro fisiológico.

Há um detalhe de história intelectual que vale registrar: o grupo brasileiro que conduziu esse ensaio negativo é o mesmo que, três anos antes, havia publicado no *Journal of Cosmetic Dermatology* um artigo questionando explicitamente se existia racional para o uso da toxina em AAG (referência 12). Ou seja, o ensaio nasceu de um ceticismo declarado e o confirmou.

As revisões sistemáticas que agregam a base aberta tendem a conclusões favoráveis justamente porque agregam estudos sem controle; as que avaliam qualidade metodológica (English & Ruiz, 2022; Carloni et al., 2020; Hussein et al., 2023) são explícitas ao dizer que a ausência de controles impede separar efeito terapêutico de resposta placebo. Carloni et al. registram que, dos estudos disponíveis à época, **apenas um era prospectivamente controlado contra placebo**. Acredito que não exista aprovação regulatória para essa indicação em nenhuma agência relevante, mas esse é um ponto que pode ter mudado e que você deve verificar diretamente na ANVISA e na FDA.

O mecanismo mais invocado é vascular — o relaxamento da musculatura do couro cabeludo aumentaria o fluxo sanguíneo local. Uma hipótese alternativa, de base molecular, propõe que a toxina suprima a secreção de TGF-β1 induzida por DHT nas células da papila dérmica. Há trabalho publicado questionando a plausibilidade do racional vascular, e há ainda uma revisão que documenta o outro lado da moeda: a toxina botulínica também é capaz de **causar alopecia** (referência 10).

Estudos clínicos — quadro comparativo

ESTUDO	ANO	N	DESENHO	INTERVENÇÃO	RESULTADO
Freund & Schwartz	2010	10	Piloto, aberto, sem controle	150 U IM (5 U × 30 pontos), 24 sem.	Positivo — 8/10 resposta boa a excelente (avaliação fotográfica)
Singh, Neema & Vasudevan	2017	—	Piloto, aberto, sem controle	150 U IM (frontal, occipital, temporal, periauricular)	Positivo — descrito como seguro e eficaz
Zhang, Yu, Wang et al.	2019	—	Aberto	Dose baixa de toxina A, pacientes chineses	Positivo — dose reduzida descrita como eficaz
Shon, Kim, Lee et al.	2020	—	Clínico + laboratorial	30 U intradérmica × 20 pontos, a cada 4 sem. / 24 sem.	Positivo — propõe supressão de TGF-β1 induzido por DHT
Melo, Müller-Ramos et al.	2024	13	Triplo-cego, randomizado, placebo (meia-cabeça)	Toxina vs. soro fisiológico, mesmo paciente	Negativo — sem diferença em densidade, razão terminal/velo ou espessura cumulativa
Yu, Moorthy, Li et al.	2024	60	Randomizado, sem cegamento	60–70 U em 30–35 pontos + minoxidil 5% vs. minoxidil 5%	Positivo, com ressalva — diferença no 4º mês (p<0,001) e 6º mês (p=0,0046)
Lima-Galindo, Ocampo-Garza et al.	2025	15	Randomizado, comparação de vias	Subcutânea vs. subcutânea + intramuscular, 6 meses	Desfechos não obtidos — homens 27–63 anos, Hamilton-Norwood III–V

Traços (—) indicam dados que não consegui confirmar. O contraste entre a sexta e a quinta linha é o ponto central: o estudo maior é positivo mas aberto; o estudo cego é pequeno e negativo.

Referências

Ensaio clínicos randomizados

1. MELO DF, MÜLLER-RAMOS P, CORTEZ DE ALMEIDA RF, MACHADO CJ, FRATTINI S, DONDA ALV, ANTELO DAP, BARCAUI CB. *Efficacy of botulinum toxin in male androgenetic alopecia: A triple-blind, randomized clinical trial. J Am Acad Dermatol.* 2024;91(5):996–998. **CONFIRMADO**
PMID 39047987 · DOI 10.1016/j.jaad.2024.07.1464
Conduzido na UERJ, junho/2021 a junho/2022. Treze homens com AAG, sem tratamento havia ao menos 6 meses. Desenho meia-cabeça com soro fisiológico no lado controle. É o estudo metodologicamente mais forte do conjunto e o de resultado mais desfavorável.
2. YU L, MOORTHY S, LI X, ET AL. *Assessing the efficacy and quality of life improvements of botulinum toxin type A with topical minoxidil versus topical minoxidil in male androgenetic alopecia: a randomized controlled trial. Arch Dermatol Res.* 2024. **CONFIRMADO**
PMID 39154106 · DOI 10.1007/s00403-024-03258-9
Sessenta homens. Grupo controle com minoxidil tópico 5%; grupo tratamento com toxina botulínica tipo A associada ao minoxidil. A ausência de cegamento e de grupo placebo é a limitação central — parte do efeito pode ser expectativa.

3. LIMA-GALINDO AA, OCAMPO-GARZA SS, OCAMPO-CANDIANI J, TOSTI A, GUERRA-GARZA AS, OCAMPO-GARZA J. *Comparación entre la aplicación subcutánea vs. subcutánea e intramuscular combinada de toxina botulínica para el tratamiento de la alopecia androgenética: un ensayo clínico aleatorizado*. *Actas Dermosifiliogr*. 2025;116:959–966.

CONFIRMADO

DOI 10.1016/j.ad.2025.01.012 · a versão em inglês do mesmo artigo é paginada T959–T966

Ensaio de 6 meses em clínica dermatológica do nordeste do México. Compara vias de aplicação entre si, não contra placebo — portanto não responde se a toxina funciona, apenas qual via seria melhor caso funcione. *Correção da versão 1 deste documento, que registrava a paginação da tradução (T959–T966) como se fosse a do original.*

Revisões sistemáticas e meta-análise

4. CHENG F, CAI X, ZHANG Y, WU J, YIN S. *Effects and safety of botulinum toxin injection in treatment of androgenetic alopecia: A meta-analysis and systematic review*. *Dermatol Surg*. 2025;51(6):e5–e9. CONFIRMADO

PMID 39840856 · DOI 10.1097/DSS.0000000000004557 · Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, China

Oito estudos incluídos; desfecho primário: contagem capilar; conclui por aumento estatisticamente significativo em relação ao controle. **Ressalva que permanece:** circula atribuída a esta meta-análise uma diferença média padronizada de 1,02 (IC 95% 0,30–1,74). EM ABERTO — não consegui confirmar esse número em nenhuma fonte que o ligue explicitamente a este artigo.

Não cite o valor sem abrir o texto.

5. ENGLISH RS JR, RUIZ S. *Use of botulinum toxin for androgenic alopecia: A systematic review*. *Skin Appendage Disord*. 2022;8(2):93–100. CONFIRMADO

PMID 35415183

Busca até fevereiro de 2021. Cinco estudos elegíveis (4 coortes prospectivas, 1 ensaio randomizado), 165 participantes, todos homens. **Nenhum estudo tinha grupo-controle nem comparação com tratamento aprovado.** Taxas de resposta de 75% a 79,1%; variação de contagem capilar de 18% a 20,9% com aplicação intramuscular; sem eventos adversos graves. É a referência mais útil para documentar a fragilidade da base.

6. CARLONI R, PECHEVY L, POSTEL F, ZIELINSKI M, GANDOLFI S. *Is there a therapeutic effect of botulinum toxin on scalp alopecia? Physiopathology and reported cases: A systematic review of the literature*. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2020;73(12):2210–2216. CONFIRMADO

Artigo S1748681520302084 (autoria era desconhecida na versão 1)

Seis estudos, 94 pacientes — 85 com AAG, 8 com alopecia areata, 1 com alopecia por radiação. Doses de 30 a 150 U por sessão, de 1 a 12 sessões. **Apenas um estudo era prospectivamente controlado contra placebo.** Conclui que a toxina não é considerada tratamento de referência em nenhuma dessas condições.

7. HUSSEIN RS, BIN DAYEL S, ABAHUSSEIN O. *Botulinum toxin A for hair loss treatment: A systematic review of efficacy, safety, and future directions*. *JPRAS Open*. 2023. CONFIRMADO

PMID 38021319 · DOI 10.1016/j.jpra.2023.09.006 · Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Arábia Saudita

Conclui que a variabilidade de metodologia, de perfil dos participantes e de formas de aferição impede meta-análise, e que a ausência de grupos-controle impede distinguir efeito terapêutico real de resposta placebo.

8. ZYGMUNT B. *The use of botulinum toxin in the treatment of androgenetic alopecia: A systematic review*. *Dermatol Ther*. 2026; artigo 8862069. FONTE ÚNICA

DOI 10.1155/dth/8862069 — autoria única, não corroborada por segunda fonte

Onze estudos sob PRISMA. Relata aumento de densidade capilar de 13% a 20% em 12 a 24 semanas e melhora de diâmetro folicular em 3 meses. Conclusão consideravelmente mais otimista que a das revisões anteriores, embora agregue essencialmente a mesma base sem controle — leia com ceticismo e compare com as referências 5, 6 e 7.

9. PEREZ SM, ALSALMAN SA, NGUYEN B, TOSTI A. *Botulinum toxin in the treatment of hair and scalp disorders: Current evidence and clinical applications*. *Toxins*. 2025;17(4):163. **CONFIRMADO**

Acesso aberto · University of Miami Miller School of Medicine

Quarenta artigos, 689 pacientes: queda de cabelo (79,5%), dermatite seborreica/hiperseborreia do couro cabeludo (10%), hiperidrose craniofacial (9%), foliculite decalvante e dissecante (0,86%), dor no couro cabeludo (0,43%), esclerodermia linear (0,29%). Doses de 25 a 200 U de toxina A ou B. **Sugiro começar a leitura por aqui** — é de acesso aberto e assinado pelo grupo de Antonella Tosti.

10. WANG Y, ZHANG H, ZHENG Q, TANG K, FANG R, SUN Q. *Botulinum toxin as a double-edged sword in alopecia: A systematic review*. *J Cosmet Dermatol*. 2020;19:2560–2565. **CONFIRMADO**

DOI 10.1111/jocd.13647 · referência nova, não constava da versão 1

Documenta o outro lado: além do uso terapêutico, há relatos de alopecia **provocada** por aplicação de toxina botulínica. Referência incontornável para qualquer discussão honesta de risco.

Mecanismo proposto

11. SHON U, KIM MH, LEE DY, KIM SH, PARK BC. *The effect of intradermal botulinum toxin on androgenetic alopecia and its possible mechanism*. *J Am Acad Dermatol*. 2020;83(6):1838–1839. **CONFIRMADO**

DOI 10.1016/j.jaad.2020.04.082 (autoria completa obtida nesta rodada)

Hipótese: a DHT induz TGF- β 1 nas células da papila dérmica, suprimindo o crescimento das células epiteliais foliculares; a toxina reduziria essa secreção. Avaliação por RT-PCR e imunofluorescência, além do braço clínico. Gerou debate na própria revista — ver as cartas PMID 32738424 e PMID 32735971, que valem ser lidas junto.

12. MELO DF, RAMOS PM, ANTELO DAP, MACHADO CJ, BARCAUI CB. *Is there a rationale for the use of botulinum toxin in the treatment of androgenetic alopecia?* *J Cosmet Dermatol*. 2021;20(7):2093–2095. **CONFIRMADO**

PMID 33894053 · DOI 10.1111/jocd.14177 (periódico e autoria eram desconhecidos na versão 1)

Questiona a plausibilidade do racional mecanicista — relaxamento muscular com aumento de suprimento sanguíneo, redução de DHT tecidual, modulação da atividade fibroblástica. **É o mesmo grupo que três anos depois conduziria o ensaio triplo-cego da referência 1**. Ler as duas em sequência mostra a trajetória do ceticismo à demonstração.

13. WEI W, ZHAO G, LI Q, ET AL. *Botulinum toxin type A alleviates androgenetic alopecia by inhibiting apoptosis of dermal papilla cells via targeting circ_0135062/miR-506-3p/Bax axis*. *Aesthetic Plast Surg*. **ANO DIVERGENTE**

DOI 10.1007/s00266-023-03834-w — fontes divergem entre 2023 e 2024; provavelmente publicação eletrônica em 2023 e impressa em 2024

Estudo de bancada, via molecular alternativa à hipótese vascular: efeito antiapoptótico sobre o dano induzido por DHT nas células da papila dérmica.

Estudos-piloto e séries — base histórica

14. FREUND BJ, SCHWARTZ M. *Treatment of male pattern baldness with botulinum toxin: A pilot study*. *Plast Reconstr Surg*. 2010;126(5):246e–248e. **CONFIRMADO**

PMID 21042071

Estudo fundador da hipótese. Dez pacientes, 5 U em cada um de 30 pontos do couro cabeludo, avaliação em 24 semanas: 8 com resposta boa a excelente, 1 regular, 1 ruim. Racional: o relaxamento muscular aumentaria o fluxo sanguíneo no couro cabeludo calvo. Sem controle e com avaliação fotográfica subjetiva.

15. SINGH S, NEEMA S, VASUDEVAN B. *A pilot study to evaluate effectiveness of botulinum toxin in treatment of androgenetic alopecia in males*. *J Cutan Aesthet Surg*. 2017;10(3):163–167. **CONFIRMADO**

PMID 29403190 · PMC5782443

Total de 150 U por via intramuscular em músculos frontal, occipital, temporal e periauriculares; aferição em 24 semanas. Amplamente citado nas revisões posteriores.

16. ZHANG L, YU Q, WANG Y, MA Y, SHI Y, LI X. *A small dose of botulinum toxin A is effective for treating androgenetic alopecia in Chinese patients. Dermatol Ther.* 2019;32:e12785. **CONFIRMADO**
PMID 30566260 · DOI 10.1111/dth.12785 · referência nova, não constava da versão 1
Um dos estudos que compõem a base das revisões. Relevante para a discussão de dose — sustenta que doses menores que as de Freund e de Singh seriam suficientes.

17. HU ET AL. *Efficacy and safety of botulinum toxin A in the treatment of female pattern hair loss. Skin Res Technol.* 2024. **FONTE ÚNICA**
PMID 38602262 · DOI 10.1111/srt.13696 · pista da versão 1, agora com periódico identificado
Relevante porque quase toda a base publicada é masculina. Autoria completa não obtida.

Contraponto econômico

18. ONG MM, RICARDO JW, LIPNER SR. *Hair-raising costs: Evaluating botulinum toxin treatment for androgenetic alopecia. J Am Acad Dermatol.* 2024. **CONFIRMADO**
PMID 39349180 · DOI 10.1016/j.jaad.2024.08.081 · Weill Cornell Medicine
Comentário sobre o ensaio de Melo et al. Estima, nos Estados Unidos e em valores de 2024, cerca de US\$ 6 por unidade de toxina — o que resulta em aproximadamente US\$ 300 por meio couro cabeludo ou US\$ 600 pelo couro cabeludo inteiro, por sessão, a cada 3 meses. O argumento é de custo elevado para um tratamento sem eficácia demonstrada em ensaio controlado. Há resposta publicada dos autores do ensaio (PMID 39349182).

Registro de conferência

Esta é a prestação de contas da rodada de verificação. Nenhum item foi conferido no PubMed — o acesso permanece bloqueado. O que consta abaixo é o resultado de buscas cruzadas em índices bibliográficos.

PENDÊNCIA DA VERSÃO 1	SITUAÇÃO	DESFECHO
Melo et al. — volume e páginas	RESOLVIDO	91(5):996–998 confirmado por duas formulações de busca independentes.
Lima-Galindo — páginas	CORRIGIDO	O original espanhol é 116:959–966; o T959–T966 da versão 1 era a paginação da tradução inglesa. DOI obtido.
Cheng et al. — volume e páginas	RESOLVIDO	51(6):e5–e9, junho de 2025; DOI 10.1097/DSS.0000000000004557.
Cheng et al. — valor DMP 1,02	EM ABERTO	Nenhuma fonte liga o número explicitamente a este artigo. Continua sem citar.
Shon et al. — autoria	RESOLVIDO	Shon U, Kim MH, Lee DY, Kim SH, Park BC; DOI obtido; duas cartas de debate localizadas.
PMID 33894053 — periódico e autoria	RESOLVIDO	Melo DF et al., <i>J Cosmet Dermatol</i> 2021;20(7):2093–2095. Mesmo grupo do ensaio de 2024.
JPRAS 2020 — autoria	RESOLVIDO	Carlioni R, Pechevy L, Postel F, Zielinski M, Gandolfi S; 73(12):2210–2216, com dados do estudo.
Zygmunt — autoria completa	PARCIAL	Indica autora única (Beata Zygmunt), mas sem segunda fonte que corrobore.
circ_0135062 — autoria e ano	PARCIAL	Wei W, Zhao G, Li Q, et al.; ano divergente entre fontes (2023 vs. 2024).
PMID 38602262 — periódico	PARCIAL	<i>Skin Research and Technology</i> , 2024, Hu et al.; autoria completa não obtida.

Alopecia areata: base ainda mais fina

Para alopecia areata a evidência é substancialmente mais frágil do que para a androgenética. Carlioni et al. identificaram apenas 8 pacientes com alopecia areata em toda a literatura revisada. Localizei registros de ensaios no ClinicalTrials.gov — NCT00408798 (injeções intradérmicas no couro cabeludo, University of British Columbia), NCT00999869

(comparação com corticoide intralesional) e NCT00997815 (alopecia totalis e universalis refratárias, duplo-cego com placebo) — mas **não localizei publicação robusta correspondente** em periódico indexado.

Pistas não perseguidas

1. PMID 39031604 (PMC11189675) — Efficacy of type A botulinum toxin treatment for androgenetic alopecia using ultrasound combined with trichoscopy.
2. PMID 37556465 — Botulinum toxin for scalp conditions: A systematic review.
3. Seoudy et al. Assessment of efficacy of different botulinum toxin A concentrations in the treatment of androgenetic alopecia assessed by dermoscopy. *J Cosmet Dermatol.* 2024; DOI 10.1111/jocd.15972. Relevante para a questão de dose.
4. Effectiveness and safety of botulinum toxin type A in the treatment of androgenetic alopecia — PMC7424364.
5. Ensaios em andamento: NCT05456087 e NCT07335367 (PRP associado a toxina botulínica tipo A).
6. Botulinum toxin therapy for androgenetic alopecia: From mechanistic insights to clinical applications — artigo S2096691125000524 no ScienceDirect; periódico e autoria não confirmados.

Como fechar a conferência

Para validar de fato este documento, a busca abaixo no PubMed reproduz o escopo do levantamento:

```
(botulinum toxin[Title/Abstract] OR botox[Title/Abstract]) AND alopecia[Title/Abstract]
```

Cada PMID citado abre em pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/<PMID> e cada DOI em doi.org/<DOI>. Restam três itens que só o acesso ao texto resolve: o valor da diferença média padronizada da referência 4, a autoria da referência 8 e o ano da referência 13.

Versão 2, de 4 de setembro de 2026. Produzida por busca em índices bibliográficos, sem acesso às fontes primárias nem ao PubMed. Documento de trabalho, sujeito a correção. Não constitui orientação clínica nem recomendação terapêutica.